

矩阵的初等变换

若矩阵A经过有限次初等行(列)变换变成矩阵B, 则称矩阵A与B等价, 记为 $A \xrightarrow{(c)} B$ 或 $A \sim^{(c)} B$

矩阵之间的等价关系具有下列性质:

反身性: $A \rightarrow A$

对称性: 若 $A \rightarrow B$, 则 $B \rightarrow A$

传递性: 若 $A \rightarrow B, B \rightarrow C$, 则 $A \rightarrow C$

例: 对 $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 9 & 6 \\ -1 & -3 & 4 & -17 \\ 1 & 4 & -7 & 3 \\ -1 & -4 & 7 & -3 \end{bmatrix}$ 做如下初等行变换:

$$A \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 1 & 4 & -7 & 3 \\ -1 & -3 & 4 & -17 \\ 3 & 2 & 9 & 6 \\ -1 & -4 & 7 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2+r_1 \\ r_3-3r_1 \\ r_4+r_1}} \begin{bmatrix} 1 & 4 & -7 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & -14 \\ 0 & -10 & 30 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3+10r_2} \begin{bmatrix} 1 & 4 & -7 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & -14 \\ 0 & 0 & 0 & -143 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = B$$

B: 行阶梯形矩阵

{ 零行位于矩阵的下方

{ 各非零行的首非零元的列标随行标增大而严格增大

$$B \xrightarrow{r_3 \times (-\frac{1}{143})} \begin{bmatrix} 1 & 4 & -7 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & -14 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2+14r_3} \begin{bmatrix} 1 & 4 & -7 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1-3r_3} \begin{bmatrix} 1 & 4 & -7 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1-4r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = C$$

C: 行最简形矩阵

{ 各非零行的首非零元都是1

{ 每个首非零元所在列的其余元素都是0

$$C \xrightarrow{\substack{C_3-5C_1 \\ C_3+3C_2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{C_3 \leftrightarrow C_4} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = D$$

D: 原矩阵A的标准形

{ D的左上角是一个单位矩阵, 其余元素全为0

任意一个矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 经过有限次初等变换, 都可化为下列标准形矩阵

$$D = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & 0 \dots 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_r & O_{r \times (n-r)} \\ O_{(m-r) \times r} & O_{(m-r) \times (n-r)} \end{bmatrix}$$

任意一个矩阵A总可以经过有限次初等行变换化为行阶梯形矩阵,并进而化为行最简形矩阵

例. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & -2 \\ -2 & 3 & 0 \end{bmatrix}$, 将 (A, E) 化为行最简形

解: $(A, E) = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3 \times 3} \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ -6 & 9 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

$\xrightarrow{r_3 + 2r_2} \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 9 & -4 & 0 & 2 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3 \times 2} \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 18 & -8 & 0 & 4 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3 + 9r_1} \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 9 & 4 & 6 \end{bmatrix}$

$\xrightarrow{r_2 + 2r_3} \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 18 & 9 & 12 \\ 0 & 0 & 1 & 9 & 4 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 - r_3} \begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 & -8 & -4 & -6 \\ 3 & 0 & 0 & 18 & 9 & 12 \\ 0 & 0 & 1 & 9 & 4 & 6 \end{bmatrix}$

$\xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 18 & 9 & 12 \\ 0 & -2 & 0 & -8 & -4 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 9 & 4 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \div 3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 6 & 3 & 4 \\ 0 & -2 & 0 & -8 & -4 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 9 & 4 & 6 \end{bmatrix}$

$\xrightarrow{r_2 \div (-2)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 6 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 9 & 4 & 6 \end{bmatrix}$

若把 (A, E) 的行最简形记作 (E, X) , 则 E 应是 A 的行最简形, 即 $A \sim E$;
并可验证 $AX = E$, 即 $X = A^{-1}$

$A \sim E$ 的充要条件是 A 可逆, 且当 A 可逆时, $(A, E) \sim (E, A^{-1})$

初等矩阵

由单位阵 E 经过一次初等变换得到的矩阵, 三种初等变换对应着三种初等矩阵

第1种: 对调单位阵 E 的第 i, j 两行(列), 得初等矩阵

$$E(i, j) = \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 0 & \cdots & 1 & \\ & & \vdots & \ddots & \vdots & \\ & & 1 & \cdots & 0 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} i \\ j \end{matrix}$$

用 $E(i, j)$ 左乘矩阵 A , 相当于对 A 进行第 i 行与第 j 行对调的初等行变换

用 $E(i, j)$ 右乘矩阵 A , 相当于对 A 进行第 i 列与第 j 列对调的初等行变换

第2种: 以数 $k (k \neq 0)$ 乘单位阵 E 的第 i 行(列), 得初等矩阵

$$E(i, k) = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & k & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{bmatrix} i$$

用 $E(i, k)$ 左乘矩阵 A , 相当于以数 k 乘 A 的第 i 行

用 $E(i, k)$ 右乘矩阵 A , 相当于以数 k 乘 A 的第 i 列

第3种: 以数 k 乘单位阵 E 的第 j 行后加到第 i 行, 或以数 k 乘单位阵 E 的第 i 列后加到第 j 列, 得初等矩阵

$$E(ij(k)) = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & \cdots & k \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} i \\ j \end{matrix}$$

以 $E(ij(k))$ 左乘矩阵 A , 其结果相当于以数 k 乘 A 的第 j 行后加到第 i 行;

以 $E(ij(k))$ 右乘矩阵 A , 其结果相当于以数 k 乘 A 的第 i 列后加到第 j 列.

设 A 是一个 $m \times n$ 矩阵, 对 A 施行一次初等行变换, 相当于在 A 的左边乘以相应的 m 阶初等矩阵; 对 A 施行一次初等列变换, 相当于在 A 的右边乘以相应的 n 阶初等矩阵

例. $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 而 $E(1,2) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 则 $E(1,2)A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

$r_1 \leftrightarrow r_2 \checkmark$
 $C_1 \leftrightarrow C_2$

左乘:
一次初等行变换

而 $E(3|2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
 $C_3 \times 2$ 加到 C_1

则 $AE(3|2) = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 1 \\ 5 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

右乘:
一次初等列变换

由初等变换的可逆性可推出初等矩阵的可逆性

初等矩阵均可逆, 且

$$E(ij)^{-1} = E(ij)$$

$$E(i(k))^{-1} = E(i(k^{-1}))$$

$$E(ij(k))^{-1} = E(ij(-k))$$

求逆矩阵的初等变换法

- ▶ n 阶方阵 A 可逆的 **充要条件**: A 可表示为若干初等矩阵的乘积
- ▶ 方阵 A 可逆的 **充要条件**: $A \sim E$ (A 经有限次初等行变换化为单位矩阵)
- ▶ $m \times n$ 矩阵 A 与 B 等价的 **充要条件**: 存在 m 阶可逆矩阵 P 和 n 阶可逆矩阵 Q , 使 $PAQ = B$

例. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{bmatrix}$, 求 A^{-1} (将 A 化为 E , 将 E 化为 A^{-1} , 即 $(A, E) \rightarrow (E, A^{-1})$)

$$\begin{aligned} \text{解: } \therefore (A, E) &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3 - 3r_1]{r_2 - 2r_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -6 & -3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &\xrightarrow[r_3 - r_2]{r_1 + r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_2 - 5r_3]{r_1 - 2r_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & 0 & 3 & 6 & -5 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \\ &\xrightarrow[r_3 \div (-1)]{r_2 \div (-2)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \therefore A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2} \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

例. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & -5 \end{bmatrix}$, 求 $(E-A)^{-1}$

$$\begin{aligned} \text{解: } \therefore (E-A, E) &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & 6 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_4 \div (-2)]{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & 6 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 3 & -2 & 6 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &\xrightarrow{r_2 - 3r_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -2 & 6 & 0 & \frac{3}{2} & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3 \div (-1)]{r_2 \div (-2)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & -\frac{3}{4} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 + 3r_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & -\frac{3}{4} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &\text{故 } (E-A)^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ -3 & -\frac{3}{4} & -\frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

用初等变换法求解矩阵方程

若A可逆:

求解矩阵方程 $AX=B$ 用 $(A, B) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (E, A^{-1}B)$

求解矩阵方程 $XA=B$ 用 $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{初等列变换}} \begin{bmatrix} E \\ BA^{-1} \end{bmatrix}$

(当然,也可以将矩阵 $XA=B$ 转置后变为 $A^T X^T = B^T$, 然后用初等行变换求解)

例. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ 并且 $AB=A+B$, 试求矩阵B

解: 由 $AB=A+B$ 得 $(A-E)B=A$

$$\therefore A-E = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad |A-E| \neq 0 \quad \therefore A-E \text{ 可逆}$$

$$\text{故 } B = (A-E)^{-1}A$$

$$(A-E, A) = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 2 & 3 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2-3r_3} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -1 & 0 & -2 & -4 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3-r_1} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -1 & 0 & -2 & -4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3 \leftrightarrow r_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & -1 & 0 & -2 & -4 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3 + \frac{2}{3}r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & -1 & 0 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & 1 & \frac{2}{3} & -\frac{5}{3} \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3 \times 3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & -1 & 0 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & -5 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2+r_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 0 & 3 & 0 & -9 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & -5 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 \times (-\frac{1}{3})} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & -5 \end{bmatrix}$$

$$\text{故 } B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \\ 3 & 2 & -5 \end{bmatrix}$$

例: 解矩阵方程 $X \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

解: 将方程记为 $XA=B$, 显然A可逆, 则 $X=BA^{-1}$

$$\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[C_3-2C_1]{C_2-C_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{C_3-C_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E \\ BA^{-1} \end{bmatrix}$$

$$\text{故 } X = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

1. 设 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$, 求A.

$E(1,2) \quad E(13(1))$

解:

$$\text{令 } E(1,2) A E(13(1)) = B$$

$$\text{又 } |E(1,2)| \neq 0, |E(13(1))| \neq 0 \Rightarrow E(1,2) \text{ 与 } E(13(1)) \text{ 可逆}$$

$$\text{故 } A = E(1,2)^{-1} B E(13(1))^{-1}$$

$$\text{又 } E(1,2)^{-1} = E(1,2) \quad E(13(1))^{-1} = E(13(-1))$$

$$\text{故 } A = E(1,2) B E(13(-1))$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 7 & 8 & 2 \end{bmatrix}$$

2. 把下列矩阵化为行最简形矩阵

(1) $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 1 \\ -2 & 2 & -4 \end{bmatrix}$

解:

$$\text{原式} \xrightarrow[r_3+2r_1]{r_2-3r_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2 \times (-\frac{1}{5})} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1+2r_2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{C_2+C_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1-2r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{C_2 \leftrightarrow C_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(3) $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -4 & 3 \\ 3 & -3 & 5 & -4 & 1 \\ 2 & -2 & 3 & -2 & 0 \\ 3 & -3 & 4 & -2 & -1 \end{bmatrix}$

$$\text{解: 原式} \xrightarrow[r_4-3r_1]{r_2-3r_1, r_3-2r_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & -4 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & -3 & 6 & -6 \\ 0 & 0 & -5 & 10 & -10 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_4 \div (-5)]{r_2 \div (-4), r_3 \div (-3)} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_4-r_2]{r_3-r_2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1+3r_2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

3. 用初等变换判断下列矩阵是否可逆; 如可逆, 求其逆矩阵.

$$(1) \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{解: } (A, E) = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 5 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-r_1} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3 \div 2]{r_2 \times (-1)} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1-2r_2} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 9 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_2+4r_3]{r_1-9r_3} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & \frac{7}{2} & 2 & -\frac{9}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & \frac{2}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \div 3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{7}{6} & \frac{2}{3} & -\frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

得 $A \sim E$ $\therefore A$ 可逆

$$\text{且 } A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{7}{6} & \frac{2}{3} & -\frac{3}{2} \\ -1 & -1 & 2 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3-r_4]{r_1+r_4, r_2+r_4} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & -6 & -10 \end{bmatrix}$$

$$(2) \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{解: } (A, E) = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & -3 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_2-2r_4]{r_1-3r_3} \begin{bmatrix} 0 & 4 & 9 & 5 & 1 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -1 & 0 & 1 & 0 & -2 \\ 1 & -2 & -3 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_1-4r_4]{r_3+2r_4} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & -2 & -1 & 0 & 1 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_2 \leftrightarrow r_4]{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & -2 & -1 & 0 & 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_1-r_3]{r_2-2r_3, r_4+2r_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2 & 0 & 6 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & -6 & -10 \end{bmatrix}$$

$$\text{得 } A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & 6 \\ 2 & 1 & -6 & -10 \end{bmatrix}$$

4. 设 A 为 n 阶可逆矩阵, B 为 A 交换第 i 行和第 j 行得到的矩阵

(1) 证明: B 是可逆矩阵

证明:

$$\therefore B = E(i, j)A$$

由于 A 可逆, 故 $|A| \neq 0$

又 $E(i, j)$ 可逆且 $|E(i, j)| = -1$

故 $|B| = -|A| \neq 0$

$\therefore B$ 是可逆矩阵

(2) 求 AB^{-1}

解:

$$\therefore B = E(i, j)A$$

$$\therefore AB^{-1} = A[E(i, j)A]^{-1}$$

$$= A[A^{-1}E(i, j)]^{-1}$$

$$= AA^{-1}E(i, j)^{-1}$$

$$= E(i, j)^{-1}$$

$$= E(i, j)$$

5. 解下列矩阵方程

$$(1) \text{ 设 } A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}, \text{ 求 } X, \text{ 使 } AX=B.$$

$\therefore |A| \neq 0 \therefore A$ 可逆

$$\text{解: } (A, B) = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -2 & 1 & -3 \\ 2 & 2 & 1 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & -1 & 3 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 \times \frac{1}{2}} \begin{bmatrix} 4 & 1 & -2 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & \frac{1}{2} & 1 & 1 \\ 3 & 1 & -1 & 3 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3-3r_2]{r_1-4r_2} \begin{bmatrix} 0 & -3 & -4 & -3 & -7 \\ 1 & 1 & \frac{1}{2} & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -\frac{5}{2} & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_1 \leftrightarrow r_2]{r_2 + \frac{1}{2}r_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{5}{6} & 0 & -\frac{4}{3} \\ 0 & -3 & -4 & -3 & -7 \\ 0 & -2 & -\frac{5}{2} & 0 & -4 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 \times (-\frac{1}{3})} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{5}{6} & 0 & -\frac{4}{3} \\ 0 & 1 & \frac{4}{3} & 1 & \frac{7}{3} \\ 0 & -2 & -\frac{5}{2} & 0 & -4 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3+2r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{5}{6} & 0 & -\frac{4}{3} \\ 0 & 1 & \frac{4}{3} & 1 & \frac{7}{3} \\ 0 & 0 & \frac{1}{6} & 2 & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3 \times 6]{r_1+5r_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 10 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{4}{3} & 1 & \frac{7}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 12 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2-\frac{4}{3}r_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 10 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -15 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 12 & 4 \end{bmatrix} = (E, A^{-1}B)$$

$$\text{故 } X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} 10 & 2 \\ -15 & -3 \\ 12 & 4 \end{bmatrix}$$

(2) 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \\ -3 & 3 & -4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -3 & 1 \end{bmatrix}$, 求 X , 使 $XA=B$.

解: $\because |A| \neq 0 \therefore A$ 可逆

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \\ -3 & 3 & -4 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & -3 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{C_1 \times \frac{1}{2}} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \\ -\frac{3}{2} & 3 & -4 \\ \frac{1}{2} & 2 & 3 \\ 1 & -3 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{C_2 - 3C_1} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -\frac{3}{2} & 3 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 2 & \frac{5}{2} \\ 1 & -3 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{C_2 - 2C_3} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -\frac{3}{2} & 2 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -1 & \frac{3}{2} \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{C_2 + C_1} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & 2 & -2 \end{bmatrix} \\ &\xrightarrow{C_3 - C_2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 2 \\ 1 & 2 & -4 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{C_1 + 3C_2 \\ C_2 \times 2}} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 2 \\ 7 & 4 & -4 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{r_3 \leftrightarrow r_1 \\ r_2 \leftrightarrow r_3}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ -4 & 7 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E \\ BA^{-1} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\therefore X = BA^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -4 & 7 & 4 \end{bmatrix}$$

(3) 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 并且 $AX=2X+A$, 求 X .

解: 由 $AX=2X+A$ 得 $(A-2E)X=A$

$$A-2E = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad |A-2E| = \begin{vmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2 - r_1} \begin{vmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = (-1) \times (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$$

$\therefore A-2E$ 可逆, 故 $X = (A-2E)^{-1}A$

$$\begin{aligned} &= -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} (-1)^{1+1} \cdot 1 & (-1)^{2+1} \cdot 1 & (-1)^{3+1} \cdot 1 \\ (-1)^{1+2} \cdot (-1) & (-1)^{2+2} \cdot 1 & (-1)^{3+2} \cdot (-1) \\ (-1)^{1+3} \cdot (-1) & (-1)^{2+3} \cdot (-1) & (-1)^{3+3} \cdot 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

(4) 设 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} X \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 3 \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}$, 求 X .

解: 令 $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 则 $|P| \neq 0, |Q| \neq 0$, 故 P 与 Q 均可逆

$$\begin{aligned} P^{-1} &= \frac{1}{-1} \begin{bmatrix} 0 & (-1)^{1+1} \cdot 1 & 0 \\ (-1)^{1+2} \cdot 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^{3+3} \cdot (-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad Q^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{bmatrix} (-1)^{1+1} \cdot 1 & (-1)^{2+1} \cdot 0 & (-1)^{3+1} \cdot 0 \\ (-1)^{1+2} \cdot (-2) & (-1)^{2+2} \cdot 1 & (-1)^{3+2} \cdot 0 \\ (-1)^{1+3} \cdot 0 & (-1)^{2+3} \cdot 0 & (-1)^{3+3} \cdot 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

又由 $PXQ = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 3 \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ 得 $X = P^{-1} \begin{bmatrix} 1 & -4 & 3 \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} Q^{-1}$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -4 & 3 \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & -4 & 3 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -7 & -4 & 3 \\ -4 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

6. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 矩阵 X 满足 $AXA + BXB = AXB + BXA + E$,

其中 E 是三阶单位矩阵, 试求矩阵 X

解: 由 $AXA + BXB = AXB + BXA + E$ 得 $AX(A-B) - BX(A-B) = E$

$$\text{即 } (A-B)X(A-B) = E$$

$$\therefore A-B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, |A-B| = 1 \times (-1)^{1+1} \times 1 = 1 \text{ 故 } A-B \text{ 可逆}$$

$$X = (A-B)^{-1} E (A-B)^{-1} = (A-B)^{-1} \cdot (A-B)^{-1}$$

$$= (A-B)^* \cdot (A-B)^* = \begin{bmatrix} (-1)^{1+1} \cdot 1 & (-1)^{2+1} \cdot (-1) & (-1)^{3+1} \cdot 2 \\ (-1)^{1+2} \cdot 0 & (-1)^{2+2} \cdot 1 & (-1)^{3+2} \cdot (-1) \\ (-1)^{1+3} \cdot 0 & (-1)^{2+3} \cdot 0 & (-1)^{3+3} \cdot 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

7. 设 A, B 为 n 阶矩阵, $2A - B - AB = E$, $A^2 = A$, 其中 E 是 n 阶单位矩阵

(1) 证明: $A-B$ 为可逆矩阵, 并且 $(A-B)^{-1}$

证明: $\because A^2 = A$

$$\text{则 } 2A - B - AB = A - B + A - AB$$

$$= A - B + A^2 - AB = (A-B) + A(A-B)$$

$$= (A+E)(A-B) = E$$

$\therefore A-B$ 为可逆矩阵

$$\text{且 } (A-B)^{-1} = A+E$$

(2) 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 6 & -2 \end{bmatrix}$, 试求矩阵 B

解: 由 (1) $\because (A-B)^{-1} = A+E$

$$\text{则 } A-B = (A+E)^{-1}$$

$$B = A - (A+E)^{-1}$$

$$\text{而 } A+E = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -1 \\ 0 & 6 & -1 \end{bmatrix} \quad (A+E)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & -3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\therefore B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 6 & -2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & -3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{7}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & 9 & -4 \end{bmatrix}$$

8. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 且满足 $2B^{-1}A = A - 4E$, 其中 E 是 n 阶单位矩阵.

(1) 证明: $B-2E$ 为可逆矩阵, 并求 $(B-2E)^{-1}$

证明:

$$\text{由 } 2B^{-1}A = A - 4E$$

$$\text{得 } 2A = BA - 4B$$

$$2A = B(A-4E)$$

$$2(A-4E) - B(A-4E) = -8E$$

$$(B-2E)(A-4E) = 8E$$

$$(B-2E) \cdot \frac{1}{8}(A-4E) = E$$

故 $B-2E$ 可逆,

$$\text{且 } (B-2E)^{-1} = \frac{1}{8}(A-4E)$$

(2) 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, 试求矩阵 B

解: 由 (1) 中 $2A = B(A-4E)$

$$\text{且 } A-4E = \begin{bmatrix} -3 & -2 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}, |A-4E| \neq 0, A-4E \text{ 可逆}$$

$$\text{故 } B = 2A(A-4E)^{-1}$$

$$\text{而 } (A-4E)^{-1} = \frac{1}{(-2) \times (-1)^{3+3} \times 8} \begin{bmatrix} (-1)^{1+1} \cdot 4 & (-1)^{2+1} \cdot 4 & (-1)^{3+1} \cdot 0 \\ (-1)^{1+2} \cdot 6 & (-1)^{2+2} \cdot 6 & (-1)^{3+2} \cdot 0 \\ (-1)^{1+3} \cdot 0 & (-1)^{2+3} \cdot 0 & (-1)^{3+3} \cdot 8 \end{bmatrix}$$

$$= -\frac{1}{16} \begin{bmatrix} 4 & -4 & 0 \\ 6 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\therefore B = -\frac{1}{8} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -4 & 0 \\ 6 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$

$$= -\frac{1}{8} \begin{bmatrix} 0 & -16 & 0 \\ 8 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

矩阵的秩

在 $m \times n$ 的矩阵 A 中, 任取 k 行与 k 列 ($1 \leq k \leq m, 1 \leq k \leq n$), 位于这些行列交叉处的 k^2 个元素, 按原有位置构成的 k 阶行列式 称为矩阵 A 的 k 阶子式

$m \times n$ 矩阵 A 的 k 阶子式共有 $C_m^k \cdot C_n^k$ 个

设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 当 $A=0$ 时, 其任何子式均为零;

当 $A \neq 0$ 时, 其至少有一个元素不为零, 即: 至少有一个一阶子式不为零

再继续考察下去, 可能有二阶、三阶 $\dots \dots$ r 阶子式

最终 A 中有 r 阶子式不为零, 再没有比 r 更高阶的不为零的子式.

若在矩阵 A 中有一个不为零的 r 阶子式 D , 而所有 $r+1$ 阶子式 (若存在) 全为零, 则称 D 为矩阵 A 的 最高阶非零子式, 称 r 为矩阵 A 的 秩, 记为 $R(A)$.

性质

▶ 若矩阵 A 中有某个 s 阶子式不为零, 则 $R(A) \geq s$

若矩阵 A 中所有 t 阶子式全为零, 则 $R(A) < t$

▶ 若 A 为 $m \times n$ 矩阵, 则 $0 \leq R(A) \leq \min\{m, n\}$

▶ $R(A^T) = R(A)$

▶ $\max\{R(A), R(B)\} \leq R(A, B) \leq R(A) + R(B)$ 特别地, 当 $B=b$ 为向量时, 有 $R(A) \leq R(A, b) \leq R(A) + 1$

对于 n 阶方阵 A , 由于 A 的 n 阶子式只有一个 $|A|$,

故当 $|A| \neq 0$ 时, $R(A) = n$ 可见, 可逆矩阵的秩等于矩阵的阶数, 可逆矩阵又称满秩矩阵

当 $|A| = 0$ 时, $R(A) < n$ 不可逆矩阵称为降秩矩阵

对于 $m \times n$ 矩阵 A , $R(A) = \min\{m, n\}$ 时, 称 A 为满秩矩阵, 否则为降秩矩阵

例 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & -5 \\ 4 & 7 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 3 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 求矩阵 A 和 B 的秩

解: A 中, 2 阶子式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \neq 0$, 又 A 的 3 阶子式只有一个 $|A|$, 且 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & -5 \\ 4 & 7 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_3 - 4r_1]{r_2 - 2r_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -11 \\ 0 & -1 & -11 \end{vmatrix} = 0$

故 $R(A) = 2$

B 是一个行阶梯形矩阵, 其非零行只有三行, 故知 B 的所有四阶子式全为零.

此外, 显然存在一个三阶子式

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 2 \times (-1)^{1+1} \times 12 = 24 \neq 0$$

故 $R(B) = 3$.

用初等变换求矩阵的秩

行阶梯形矩阵的秩与非零行的行数相等, 而任意矩阵都能经有限次初等变换化为行阶梯形矩阵, 所以方法不就来了吗?

① 先把矩阵用初等行变换变成行阶梯形矩阵

② 行阶梯形矩阵中非零行的行数就是矩阵的秩

若 $A \rightarrow B$, 则 $R(A) = R(B)$, 即有限次初等变换不改变矩阵的秩

另外, 设 A 经初等列变换变为 B ,

则 A^T 经初等行变换变为 B^T , $R(A^T) = R(B^T)$

又: $R(A) = R(A^T)$, $R(B) = R(B^T)$

$\therefore R(A) = R(B)$ (列变换)
逆定理

当 A 与 B 为同型矩阵时, 由 $R(A) = R(B)$ 可推出 A 与 B 等价

此时 $R(A) = R(B) \iff A \rightarrow B$ (A 与 B 等价)

例 求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 4 & -1 & -5 & -6 \\ 1 & -3 & -4 & -7 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ 的秩

解: $A \xrightarrow[r_4 - 2r_1]{r_2 - 4r_1, r_3 - r_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & -9 & -9 & -18 \\ 0 & -5 & -5 & -10 \\ 0 & -3 & -3 & -6 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_4 - \frac{1}{3}r_2]{r_3 - \frac{5}{9}r_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & -9 & -9 & -18 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

最后的行阶梯形矩阵有两个非零行, 故 $R(A) = 2$

例. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 3 & \lambda & -1 & 2 \\ 5 & 3 & \mu & 6 \end{bmatrix}$, 已知 $R(A) = 2$, 求 λ 和 μ

解: $A \xrightarrow[r_3 - 5r_1]{r_2 - 3r_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & \lambda+3 & -4 & -4 \\ 0 & 8 & \mu-5 & -4 \end{bmatrix}$ 如果没有这个可能性就太多了.

$\therefore R(A) = 2$

$\therefore \begin{cases} \lambda+3 = 8 \\ -4 = \mu-5 \end{cases}$

设 A 为 m 阶可逆矩阵, B 为 $m \times n$ 阶矩阵, 则 $R(AB) = R(B)$

证明: $R(AB) = R(BA) = R(B)$.

$\because A$ 可逆 $\therefore A$ 可以表示为若干初等矩阵之积

$A = P_1 P_2 \dots P_s$

则 $AB = P_1 P_2 \dots P_s \cdot B$

即 AB 是 B 经 s 次初等变换后得出, 即 A 与 B 等价

$\therefore R(AB) = R(B)$

亦可证: $R(BA) = R(B)$

$BA = B \cdot P_1 P_2 \dots P_s$

即 BA 是 B 经过 s 次初等列变换得到, $\therefore R(BA) = R(B)$

- ▶ $R(A+B) \leq R(A) + R(B)$
- ▶ $R(AB) \leq \min \{R(A), R(B)\}$
- ▶ 若 $A_{m \times n} B_{n \times s} = 0$, 则 $R(A) + R(B) \leq n$

矩阵秩的八大性质

- ① $0 \leq R(A_{m \times n}) \leq \min \{m, n\}$
- ② $R(A^T) = R(A)$
- ③ 若 $A \sim B$ ($A \rightarrow B$), 则 $R(A) = R(B)$
- ④ 若 P, Q 可逆, 则 $R(PAQ) = R(A)$
- ⑤ $\max \{R(A), R(B)\} \leq R(A, B) \leq R(A) + R(B)$
特别地, 当 $B=b$ 为非零列向量时, 有 $R(A) \leq R(A, b) \leq R(A) + 1$
- ⑥ $R(A+B) \leq R(A) + R(B)$
- ⑦ $R(AB) \leq \min \{R(A), R(B)\}$
- ⑧ 若 $A_{m \times n} B_{n \times l} = 0$, 则 $R(A) + R(B) \leq n$

设 $AB=0$, 若 A 为列满秩矩阵, 则 $B=0$

秩等于列数的矩阵

1. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, b 为 $m \times 1$ 矩阵, 试说明 $R(A)$ 与 $R(A, b)$ 的大小关系

解:

$$R(A) \leq R(A, b) \leq R(A) + 1$$

2. 在秩为 r 的矩阵中, 有无等于零的 $(r-1)$ 阶子式? 有没有等于零的 r 阶子式?

解:

都有可能存在

如对秩为 2 的矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

3. 从矩阵 A 中划去一行得到矩阵 B , 问 A, B 的秩的关系怎样?

解:

设 B 的某个 r 阶子式 $D_r \neq 0$

由 B 是由 A 划去一行所得, 可知 A 中能找到相同的 r 阶子式 D_r

$$\text{故 } r(A) \geq r(B)$$

4. 求做一个秩为 4 的方阵, 它的两个行向量是 $(1, 0, 1, 0, 0), (1, -1, 0, 0, 0)$

解:

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 是五维向量且 $\alpha_1 = (1, 0, 1, 0, 0), \alpha_2 = (1, -1, 0, 0, 0)$

则所求方阵可为 $A = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \\ \alpha_5 \end{bmatrix}$, 秩为 4, 不妨设 $\begin{cases} \alpha_3 = (0, 0, 0, m, 0) \\ \alpha_4 = (0, 0, 0, 0, n) \\ \alpha_5 = (0, 0, 0, 0, 0) \end{cases}$

$$\text{取 } m=1, n=1$$

$$\text{故满足条件的一个方阵为 } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

5. 设 A 为 n 阶矩阵, 证明: $R(A)=1$ 的充分必要条件是存在非零列向量 α 和 b 使 $A = \alpha b^T$

证明:

① 充分性:

且 $\alpha, b \neq 0$

$\because \alpha$ 和 b 是非零列向量, 不妨设 $\alpha = (\alpha_{11}, \alpha_{21}, \dots, \alpha_{n1})^T, b = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$

$$\text{又由 } A = \alpha b^T \text{ 知 } R(A) = R(\alpha b^T) \leq \min\{R(\alpha), R(b^T)\} = 1$$

$$\text{又 } A \text{ 中 } (1, 1) \text{ 元 } \alpha_{11} b_1 \neq 0, \therefore R(A) \geq 1$$

$$\text{故 } R(A) = 1$$

② 必要性: 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 又 $R(A) = 1$, 不妨设 $a_{kl} \neq 0$

$\because R(A) = 1 \therefore A$ 的所有二阶子式都为 0, 对 A 的任一元 a_{ij} (设 $k, j \neq l$), 有 $\begin{vmatrix} a_{ij} & a_{il} \\ a_{kj} & a_{kl} \end{vmatrix} = 0$, 即 $a_{ij} a_{kl} = a_{il} a_{kj}$

$$\begin{bmatrix} a_{1l} \\ a_{2l} \\ \vdots \\ a_{nl} \end{bmatrix} (a_{k1}, a_{k2}, \dots, a_{kn}) = (a_{il} a_{kj})_{n \times n} = (a_{ij} a_{kl})_{n \times n} = a_{kl} A \quad \text{则 } A = \frac{1}{a_{kl}} \begin{bmatrix} a_{1l} \\ a_{2l} \\ \vdots \\ a_{nl} \end{bmatrix} (a_{k1}, a_{k2}, \dots, a_{kn})$$

$$\text{令 } \alpha = \frac{1}{a_{kl}} \begin{bmatrix} a_{1l} \\ a_{2l} \\ \vdots \\ a_{nl} \end{bmatrix}, b^T = (a_{k1}, a_{k2}, \dots, a_{kn}), \text{ 又 } a_{kl} \neq 0.$$

则 α, b^T 分别是非零列向量和非零行向量, 且有 $A = \alpha b^T$

6. 求下列矩阵的秩, 并求一个最高阶非零子式.

$$(1) \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -4 & 4 \end{bmatrix}$$

解: $\begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -4 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3-r_2]{r_1-3r_2} \begin{bmatrix} 0 & 4 & -6 & 5 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & -4 & -6 & 5 \end{bmatrix}$

$$\xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 4 & -6 & 5 \\ 0 & 4 & -6 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3-r_2}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 4 & -6 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

第1,2行与第1,2列构成的子式

故原矩阵秩为2, $\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -4 \neq 0$.

$$(2) \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 & -3 & -1 \\ 2 & -1 & 3 & 1 & -3 \\ 7 & 0 & 5 & -1 & -8 \end{bmatrix}$$

解: $\begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 & -3 & -1 \\ 2 & -1 & 3 & 1 & -3 \\ 7 & 0 & 5 & -1 & -8 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1-r_2} \begin{bmatrix} 1 & 3 & -4 & -4 & 2 \\ 2 & -1 & 3 & 1 & -3 \\ 7 & 0 & 5 & -1 & -8 \end{bmatrix}$

$$\xrightarrow[r_3-7r_1]{r_2-2r_1} \begin{bmatrix} 1 & 3 & -4 & -4 & 2 \\ 0 & -7 & 11 & 9 & -7 \\ 0 & -21 & 33 & 27 & -22 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3-3r_2} \begin{bmatrix} 1 & 3 & -4 & -4 & 2 \\ 0 & -7 & 11 & 9 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

变换后的行阶梯形矩阵有3个非零行

故 $R=3$

第1,2,3行与第1,2,5列构成的子式

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & -3 \\ 7 & 0 & -8 \end{vmatrix} \neq 0$$

$$(3) \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 4 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 6 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

解:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 4 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 6 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -4 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_4} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2-r_3} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

故秩为3

第2,3,4行与第3,4,5列构成的子式

$$\begin{vmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 6 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$$

$$(4) \begin{bmatrix} 2 & 1 & 8 & 3 & 7 \\ 2 & -3 & 0 & 7 & -5 \\ 3 & -2 & 5 & 8 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

解: $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 8 & 3 & 7 \\ 2 & -3 & 0 & 7 & -5 \\ 3 & -2 & 5 & 8 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3-3r_4]{r_1-2r_4, r_2-2r_4} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & -1 & 7 \\ 0 & -3 & -6 & 3 & -5 \\ 0 & -2 & -4 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

$$\xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_4} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & -6 & 3 & -5 \\ 0 & -2 & -4 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3+2r_4]{r_2+3r_4} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 16 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 14 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3 - \frac{7}{8}r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 16 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_2 \leftrightarrow r_3]{r_3 \leftrightarrow r_4} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 16 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

秩为3 第2,3,4行与第3,4,5列构成的子式.

$$\begin{vmatrix} 0 & 7 & -5 \\ 5 & 8 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \end{vmatrix} \neq 0$$

7. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & \lambda & -1 & 2 \\ 2 & -1 & \lambda & 5 \\ 1 & 10 & -6 & 1 \end{bmatrix}$, 其中 λ 为参数, 求矩阵 A 的秩

解: $A \xrightarrow[r_2-2r_1]{r_1-r_3} \begin{bmatrix} 0 & \lambda-10 & 5 & 1 \\ 0 & -2 & \lambda+12 & 3 \\ 1 & 10 & -6 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 1 & 10 & -6 & 1 \\ 0 & -2 & \lambda+12 & 3 \\ 0 & \lambda-10 & 5 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 1 & 10 & -6 & 1 \\ 0 & -3\lambda+9 & \lambda-3 & 0 \\ 0 & \lambda-10 & 5 & 1 \end{bmatrix}$

$\xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 1 & 10 & -6 & 1 \\ 0 & \lambda-10 & 5 & 1 \\ 0 & -3\lambda+9 & \lambda-3 & 0 \end{bmatrix}$

当 $\lambda=3$ 时, $r(A)=2$;
当 $\lambda \neq 3$ 时, $r(A)=3$.

8. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & \lambda & -16 \\ 2 & -3 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -3 \\ 3 & \mu & 1 & -2 \end{bmatrix}$, 其中 λ, μ 为参数, 求矩阵 A 的秩的最大值和最小值

解: $A \xrightarrow[r_2-2r_3]{r_1-3r_3} \begin{bmatrix} 0 & 1 & \lambda-3 & -7 \\ 0 & -1 & -2 & 7 \\ 1 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & \mu+3 & -2 & -7 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_4-r_2]{r_1+r_2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & \lambda-5 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 7 \\ 1 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & \mu+4 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & -1 & -2 & 7 \\ 0 & 0 & \lambda-5 & 0 \\ 0 & \mu+4 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\xrightarrow{C_2 \leftrightarrow C_4} \begin{bmatrix} 1 & -3 & -1 & -1 \\ 0 & 7 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda-5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mu+4 \end{bmatrix}$

当 $\lambda=5$ 且 $\mu=-4$ 时, $r(A)_{\min}=2$; 当 $\begin{cases} \lambda \neq 5 \\ \mu \neq -4 \end{cases}$ 时, $r(A)_{\max}=4$

9. 设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2=A$, E 为 n 阶单位矩阵, 证明: $R(A)+R(A-E)=n$.

证明:

$$\because A(A-E) = A^2 - A = 0 \quad \therefore R(A) + R(A-E) \leq n$$

$$\text{又: } R(A-E) = R(-(E-A)) = R(E-A)$$

$$\therefore R(A) + R(A-E) = R(A) + R(E-A) \geq R(A+E-A) = R(E) = n$$

10. 设 A 为 n ($n \geq 2$) 阶方阵, 证明:

$$R(A^*) = \begin{cases} n & R(A)=n \\ 1 & R(A)=n-1 \\ 0 & R(A) < n-1 \end{cases}$$

证明: ① 当 $R(A)=n$ 时, $\forall$ 由 $|A^*|=|A|^{n-1}$ 得 $|A^*| \neq 0$ $\therefore A^*$ 是 n 阶满秩矩阵 故 $R(A^*)=n$

② 当 $R(A) < n-1$ 时, A 中所有 $(n-1)$ 阶子式均为零, 即 A^* 的所有元素都是 0,
 $\therefore A^*=O$, 进而 $R(A^*)=0$

③ 当 $R(A)=n-1$ 时, A 中至少有一个 $(n-1)$ 阶子式不为零, 即 A^* 中至少有一个元素不是 0, $\therefore R(A^*) \geq 1$

亦可由 $R(A)=n-1$ 得 A 不是满秩矩阵, $\therefore |A|=0$

$$\text{由 } AA^* = |A|E \text{ 得 } AA^* = O$$

$$\begin{pmatrix} R(A) \\ n-1 \end{pmatrix} + R(A^*) \leq n, \quad \therefore R(A^*) \leq 1$$

$$\text{故 } R(A^*)=1$$

线性方程组的解

当 $m=n$ 时: 无解 / 解唯一

研究对象: m 个方程, n 个未知量的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \dots \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

其矩阵形式为

$$Ax = b$$

其中 $A = (a_{ij})_{m \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$, $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$

| 系数矩阵

| 解向量

| 右端向量

增广矩阵: $B = (A, b)$

当 $b=0$ 时, 方程为 $Ax=0$, 称为齐次线性方程组, 否则称为非齐次线性方程组

例. 用高斯消元法解四元线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 2 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4 \\ 4x_1 - 6x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 4 \\ 3x_1 + 6x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 9 \end{cases}$$

解: 由于增广矩阵 $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{bmatrix}$

$\xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2, r_3 \div 2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & -3 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 - r_1, r_3 - 2r_1, r_4 - 3r_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & -5 & 5 & -3 & -6 \\ 0 & 3 & -3 & 4 & -3 \end{bmatrix}$

$\xrightarrow{r_2 \div 2, 2r_3 + 5r_2, 2r_4 - 3r_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -12 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -6 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3 \div 2, r_4 - r_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3 \div 2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\xrightarrow{r_1 - r_2, r_1 - r_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

故原方程的同解方程组为 $\begin{cases} x_1 = x_3 + 4 \\ x_2 = x_3 + 3 \\ x_4 = -3 \end{cases}$

$\therefore x_3$ 是自由未知量, 可令 $x_3 = c$ (c 为任意实数)

$\therefore$ 方程组的解为 $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c+4 \\ c+3 \\ c \\ -3 \end{bmatrix} \quad (c \in \mathbb{R})$ 或 $x = c \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix} \quad (c \in \mathbb{R})$

用高斯消元法求解线性方程组

对方程组反复实施

{	交换某两个方程的位置	这3种变换,
	用一个非零数乘某一个方程的两边	
	用一个数乘某一个方程后加到一个方程上	

从而将方程组化为阶梯形方程组.

☆!

即: 对线性方程组的增广矩阵进行初等(行)变换, 将其化为行阶梯形, 进而再将其化为行最简形, 最后就可从行最简形矩阵对应的同解方程组中直接“读”出方程组的解

设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, n 元非齐次线性方程组 $Ax = b$,

(1) 无解的充要条件: $R(A) < R(A, b)$, 即 $R(A) = R(A, b) - 1$

(2) 有唯一解的充要条件: $R(A) = R(A, b) = n$

(3) 有无穷多解的充要条件: $R(A) = R(A, b) < n$

(4) 有解的充要条件: $R(A) = R(A, b)$

设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, n 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解的充要条件是 $R(A) < n$

$Ax = 0$ 仅有零解的充要条件是 $R(A) = n$

☆求解线性方程组的步骤:

(1) 对于非齐次线性方程组 $Ax = b$, 将其增广矩阵 (A, b) 化为行阶梯形, 可直接看出 $R(A)$ 和 $R(A, b)$, 若 $R(A) < R(A, b)$ 则方程组无解

(2) 若 $R(A) = R(A, b)$, 则进一步将 (A, b) 化成行最简形

而对于齐次线性方程组, 则将其系数矩阵 A 化为行最简形

(3) 设 $R(A) = R(A, b) = r$, 将行最简形中 r 个非零行的非零首元对应的未知数取为非自由未知数, 其余 $(n-r)$ 个未知数取作自由未知数, 并令之分别等于 $c_1, c_2, \dots, c_{n-r}$, 则由 (A, b) 的行最简形即可写出含 $(n-r)$ 个参数的通解.

例. 求解齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 - 2x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 - 4x_3 - 3x_4 = 0 \end{cases}$$

解:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & -2 \\ 1 & -1 & -4 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3 - r_1]{r_2 - 2r_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & -4 \\ 0 & -3 & -6 & -4 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_2 \times (-\frac{1}{3})]{r_3 - r_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

非自由 自由

$$\xrightarrow{r_1 - 2r_2} \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 1 & 0 & -2 & -\frac{5}{3} \\ 0 & 1 & 2 & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

即得与原方程同解的方程组

$$\begin{cases} x_1 = 2x_3 + \frac{5}{3}x_4 \\ x_2 = -2x_3 - \frac{4}{3}x_4 \end{cases}$$

令 $x_3 = C_1, x_4 = C_2,$

则

$$\begin{cases} x_1 = 2C_1 + \frac{5}{3}C_2 \\ x_2 = -2C_1 - \frac{4}{3}C_2 \\ x_3 = C_1 \\ x_4 = C_2 \end{cases}$$

或写成向量形式

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2C_1 + \frac{5}{3}C_2 \\ -2C_1 - \frac{4}{3}C_2 \\ C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} = C_1 \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + C_2 \begin{bmatrix} \frac{5}{3} \\ -\frac{4}{3} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(C_1, C_2 为任意实数)

例. 求解非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 1 \\ 3x_1 - x_2 + 5x_3 - 3x_4 = 2 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 3 \end{cases}$$

解: $(A, b) = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 5 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & -2 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3 - 2r_1]{r_2 - 3r_1} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -4 & 0 & -1 \\ 0 & 5 & -4 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_2} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -4 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

可见 $R(A) = 2, R(A, b) = 3$

$$R(A) < R(A, b)$$

故方程组无解

例. 求解非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 - x_4 = 1 \\ 3x_1 - x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 4 \\ x_1 + 5x_2 - 9x_3 - 8x_4 = 0 \end{cases}$$

解: 增广矩阵 \$(A, b) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & -3 & 4 & 4 \\ 1 & 5 & -9 & -8 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3 - r_1]{r_2 - 3r_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & 6 & 7 & 1 \\ 0 & 4 & -6 & -7 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3 + r_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & 6 & 7 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}

$$\xrightarrow{r_2 \times (-\frac{1}{4})} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} & -\frac{7}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 - r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{3}{2} & \frac{3}{4} & \frac{5}{4} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} & -\frac{7}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$R(A) = R(A, b) = 2 < n = 4$ 故有无穷多解

即得

$$\begin{cases} x_1 = \frac{3}{2}x_3 - \frac{3}{4}x_4 + \frac{5}{4} \\ x_2 = \frac{3}{2}x_3 + \frac{7}{4}x_4 - \frac{1}{4} \\ x_3 = x_3 \\ x_4 = x_4 \end{cases}$$

令 $x_3 = c_1, x_4 = c_2$

则有

$$\begin{cases} x_1 = \frac{3}{2}c_1 - \frac{3}{4}c_2 + \frac{5}{4} \\ x_2 = \frac{3}{2}c_1 + \frac{7}{4}c_2 - \frac{1}{4} \\ x_3 = c_1 \\ x_4 = c_2 \end{cases}$$

或写成向量形式

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -\frac{3}{4} \\ \frac{7}{4} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{5}{4} \\ -\frac{1}{4} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

例. 设有线性方程组

$$\begin{cases} (1+\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + (1+\lambda)x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + (1+\lambda)x_3 = \lambda \end{cases}, \text{问 } \lambda \text{ 取何值时, 有唯一解? } (c_1, c_2 \in \mathbb{R})$$

无解?

有无穷多个解? (并求通解)

解: 法一

$$(A, b) = \begin{bmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 - r_3} \begin{bmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda \\ 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1 - (1+\lambda)r_3} \begin{bmatrix} 0 & -\lambda & -\lambda(\lambda+2) & -\lambda(1+\lambda) \\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda \\ 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3 \leftrightarrow r_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda \\ 0 & -\lambda & \lambda(\lambda+2) & -\lambda(1+\lambda) \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3 + r_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda \\ 0 & 0 & \lambda(\lambda+3) & (1-\lambda)(\lambda+3) \end{bmatrix}$$

① 当 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq -3$ 时, $R(A) = R(A, b) = 3 = n$, 方程组有唯一解

② 当 $\lambda = 0$ 时, $R(A) = 1, R(A, b) = 2, R(A) < R(A, b)$, 方程组无解

③ 当 $\lambda = -3$ 时, $R(A) = R(A, b) = 2 < n$, 方程有无穷多个解

此时

$$(A, b) \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & -3 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_1 - r_2]{r_2 \times (-\frac{1}{3})} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 = x_3 - 1 \\ x_2 = x_3 - 2 \end{cases}$$

令 $x_3 = c$ (c 为任意实数)

则

$$\begin{cases} x_1 = c - 1 \\ x_2 = c - 2 \\ x_3 = c \end{cases}$$

通解为

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = c \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (c \in \mathbb{R})$$

∵ 系数矩阵 A 是方阵, 故方程组有唯一解的充要条件是系数行列式 $|A| \neq 0$, 则 $x = A^{-1}b$
唯一

$$\text{则 } |A| = \begin{vmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1+\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1+\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1+(r_2+r_3)} \begin{vmatrix} 3+\lambda & 3+\lambda & 3+\lambda \\ 1 & 1+\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1+\lambda \end{vmatrix} = (3+\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1+\lambda \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{r_2-r_1 \\ r_3-r_1}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} (3+\lambda) = \lambda^2(3+\lambda)$$

① 当 $\lambda^2(3+\lambda) \neq 0$, 即 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq -3$ 时, 方程组有唯一解

② 当 $\lambda=0$ 时, $(A, b) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2-r_1 \\ r_3-r_1}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 此时 $R(A)=1, R(A, b)=2$
 $R(A) < R(A, b)$, 无解

③ 当 $\lambda=-3$ 时, $(A, b) = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -2 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2-r_3 \\ r_1+2r_3}} \begin{bmatrix} 0 & 3 & -3 & -6 \\ 0 & -3 & 3 & 6 \\ 1 & 1 & -2 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & -3 & 3 & 6 \\ 0 & 3 & -3 & -6 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3+r_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & -3 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\xrightarrow{r_2 \times (-\frac{1}{3})} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1-r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 此时 $R(A)=2, R(A, b)=2$
 $R(A) = R(A, b) < 3$, 有无穷多解

$$\begin{cases} x_1 = x_3 - 1 \\ x_2 = x_3 - 2 \end{cases} \quad \text{令 } x_3 = c (c \in \mathbb{R}), \text{ 则 } \begin{cases} x_1 = c - 1 \\ x_2 = c - 2 \\ x_3 = c \end{cases}$$

$$\text{通解为 } x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = c \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (c \in \mathbb{R})$$

矩阵方程 $AX=B$ 有解的充要条件是 $R(A)=R(A, b)$

矩阵方程 $A_{m \times n} X_{n \times s} = 0$ 只有零解的充要条件是 $R(A)=n$

小练习

Number 9

1. 用消元法解下列线性方程组

$$(1) \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 + 7x_3 = 0 \end{cases}$$

解:

$$\text{系数矩阵 } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 \div 9} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 + r_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{即得与原方程同解的方程组} \begin{cases} x_1 = -2x_2 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

令 $x_2 = C$ (C 为任意实数)

$$\text{故} \begin{cases} x_1 = -2C \\ x_2 = C \\ x_3 = 0 \end{cases} \quad (C \in \mathbb{R})$$

$$\text{或写作} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = C \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (C \in \mathbb{R})$$

$$(3) \begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - x_3 = 2 \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 = 10 \\ 11x_1 + 3x_2 = 8 \end{cases}$$

解:

$$\text{增广矩阵 } (A, b) = \begin{bmatrix} 4 & 2 & -1 & 2 \\ 3 & -1 & 2 & 10 \\ 11 & 3 & 0 & 8 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 - r_2} \begin{bmatrix} 1 & 3 & -3 & -8 \\ 3 & -1 & 2 & 10 \\ 11 & 3 & 0 & 8 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 - 3r_1, r_3 - 11r_1} \begin{bmatrix} 1 & 3 & -3 & -8 \\ 0 & -10 & 11 & 34 \\ 0 & -30 & 33 & 96 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 \times \frac{1}{-10}} \begin{bmatrix} 1 & 3 & -3 & -8 \\ 0 & 1 & -\frac{11}{10} & -\frac{17}{5} \\ 0 & -30 & 33 & 96 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3 - (-30)r_2} \begin{bmatrix} 1 & 3 & -3 & -8 \\ 0 & 1 & -\frac{11}{10} & -\frac{17}{5} \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 - 3r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{3}{10} & \frac{11}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{11}{10} & -\frac{17}{5} \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \times \frac{10}{3}, r_2 \times \frac{10}{-11}} \begin{bmatrix} 10 & 0 & 1 & 22 \\ 0 & 1 & -1 & -17 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 - r_2} \begin{bmatrix} 10 & 0 & 2 & 39 \\ 0 & 1 & -1 & -17 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \div 10} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{2}{10} & \frac{39}{10} \\ 0 & 1 & -1 & -17 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 + \frac{1}{5}r_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{2}{10} & \frac{39}{10} \\ 0 & 1 & -1 & -17 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$R(A) = 2, R(A, b) = 3$$

$$R(A) < R(A, b)$$

故方程组无解.

$$(2) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ 3x_1 + 6x_2 - x_3 - 3x_4 = 0 \\ 5x_1 + 10x_2 + x_3 - 5x_4 = 0 \end{cases}$$

解:

$$\text{系数矩阵 } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 3 & 6 & -1 & -3 \\ 5 & 10 & 1 & -5 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 - 3r_1, r_3 - 5r_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 \times (-\frac{1}{4})} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 - r_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{即得与原方程同解的方程组} \begin{cases} x_1 + 2x_2 = x_4 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

令 $x_2 = C_1, x_4 = C_2$ (C_1, C_2 为任意实数)

$$\text{故} \begin{cases} x_1 = -2C_1 + C_2 \\ x_2 = C_1 \\ x_3 = 0 \\ x_4 = C_2 \end{cases} \quad (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$$

$$\text{或写作} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = C_1 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + C_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$$

$$(4) \begin{cases} 2x + 3y + z = 4 \\ x - 2y + 4z = -5 \\ 3x + 8y - 2z = 13 \\ 4x - y + 9z = -6 \end{cases}$$

解:

$$\text{增广矩阵 } (A, b) = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & 4 \\ 1 & -2 & 4 & -5 \\ 3 & 8 & -2 & 13 \\ 4 & -1 & 9 & -6 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 & -5 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \\ 3 & 8 & -2 & 13 \\ 4 & -1 & 9 & -6 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1, r_3 - 3r_1, r_4 - 4r_1} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 & -5 \\ 0 & 7 & -7 & 14 \\ 0 & 14 & -14 & 28 \\ 0 & 7 & -7 & 14 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 \div 7, r_3 - 2r_2} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 & -5 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 + 2r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R(A) = R(A, b) = 2 < n = 3$$

故有无穷多解

$$\text{即得} \begin{cases} x + 2z = -1 \\ y - z = 2 \end{cases}, \text{ 令 } z = C \text{ (} C \text{ 为任意实数)}$$

$$\text{则有} \begin{cases} x = -2C - 1 \\ y = C + 2 \\ z = C \end{cases}, \text{ 向量表示为 } \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} C + \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

这就是原方程的通解

2. 写出一个以 $x = C_1 \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + C_2 \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ($C_1, C_2 \in \mathbb{R}$) 为全部解的齐次线性方程组

? 通解

解: 可将原式改写为 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2C_1 - 2C_2 \\ -3C_1 + 4C_2 \\ C_1 \\ C_2 \end{bmatrix}$, 则有 $\begin{cases} x_1 = 2x_3 - 2x_4 \\ x_2 = -3x_3 + 4x_4 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} x_1 - 2x_3 + 2x_4 = 0 \\ x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 0 \end{cases}$

3. 确定 a, b 的值, 使下列齐次线性方程

$$(1) \begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 0 \end{cases}$$

解: 系数矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{bmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \\ a & 1 & a \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 - r_1, r_3 - r_1} \begin{bmatrix} 1 & a & 1 \\ 0 & 1-a & 0 \\ 0 & 1-a & a-1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_2} \begin{bmatrix} 1 & a & 1 \\ 0 & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix}$

$$\xrightarrow{r_3 + r_2} \begin{bmatrix} 1 & a & 1 \\ 0 & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & (a+1)(1-a) \end{bmatrix}$$

方法一

要使该齐次线性方程组有非零解, 则 $R(A) < n = 3$

① 当 $a = -2$ 时, $R(A) = 2$

$$A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 \div 3} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 + 2r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{得 } \begin{cases} x_1 = -3x_3 \\ x_2 = -x_3 \end{cases}$$

$$\text{此时解为 } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = C \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (C \in \mathbb{R})$$

② 当 $a = 1$ 时, $R(A) = 1$

$$A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{得 } x_1 + x_2 + x_3 = 0, \text{ 令 } x_2 = C_1, x_3 = C_2 \quad (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$$

$$\text{此时解为 } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = C_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + C_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$$

4. 确定 a, b 的值, 使下列非齐次线性方程组

$$(1) \begin{cases} ax_1 + bx_2 + 2x_3 = 1 \\ (b-1)x_2 + x_3 = 0 \\ ax_1 + bx_2 + (1-b)x_3 = 3-2b \end{cases}$$

解:

$$\text{增广矩阵 } (A, b) = \begin{bmatrix} a & b & 2 & 1 \\ 0 & b-1 & 1 & 0 \\ a & b & 1-b & 3-2b \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_1} \begin{bmatrix} a & b & 2 & 1 \\ 0 & b-1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1-b & 2-2b \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1 - r_2} \begin{bmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ 0 & b-1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1-b & 2-2b \end{bmatrix}$$

要使有解, 则

① 要有唯一解, 则 $R(A) = R(A, b) = 3$

则 $b \neq -1$ 且 $b \neq 1$ 且 $a \neq 0$

$$x_1 = \frac{5-b}{(b+1)a}, x_2 = -\frac{2}{b+1}, x_3 = \frac{2(b-1)}{b+1}$$

② 要有无穷多解, 则 $R(A) = R(A, b) < 3$

若 $R(A) = R(A, b) = 2$:

(b) $-1 < b < 1$ 且 $a \neq 0$:

$$x_1 = \frac{1-b}{a}, x_2 = C, x_3 = 0$$

若 $a = 0$ 且 $b \neq -1$

$$\begin{cases} x_2 + x_3 = 1 \\ (b-1)x_2 + x_3 = 0 \\ (1+b)x_3 = 2(b-1) \end{cases} \Rightarrow \text{解得 } b = 5. \text{ 即: 若 } a = 0 \text{ 且 } b = 5, \text{ 则 } x_1 = C, x_2 = -\frac{1}{3}, x_3 = \frac{4}{3}$$

若 $b = 1$ 且 $a = 0$:

$$x_1 = C, x_2 = 1, x_3 = 0$$

$$\text{解: 系数矩阵 } A = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & b & 1 \\ 1 & 2b & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{bmatrix} 1 & b & 1 \\ a & 1 & 1 \\ 1 & 2b & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_1} \begin{bmatrix} 1 & b & 1 \\ a & 1 & 1 \\ 0 & b & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 1 & b & 1 \\ 0 & b & 0 \\ a & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 \div b} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{b} \\ 0 & 1 & 0 \\ a & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 - r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{b} - 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ a & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{b} - 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

要使其有非零解, 则 $R(A) < n = 3$

① 当 $b = 0$ 时, $R(A) = 2$

② 当 $a = 1$ 时, $b \neq 1$ 时 $R(A) = 2 < n = 3$

$b = 1$ 时 $R(A) = 1 < n = 3$

$\therefore b = 0$ 或 $a = 1$ 时均有非零解

$$\text{故当 } b = 0 \text{ 时: } A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1-a & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1-a & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 - r_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1-a & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 - r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1-a & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1-a & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{故当 } a = 1 \text{ 时: } A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1-b \\ 0 & 0 & b \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & b \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3 - br_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 - r_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 - r_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ x_2 + (1-a)x_3 = 0 \end{cases} \text{ 令 } x_3 = C \quad (C \in \mathbb{R}) \text{ 则 } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = C \begin{bmatrix} -1 \\ a-1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (C \in \mathbb{R})$$

$$(A, b) \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & a+8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 \times (-1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a+8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1 - r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -4 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a+8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3 \div (a+8)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -4 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

原线性方程组的同解线性方程组为

$$\begin{cases} x_1 + x_4 = -1 \\ x_2 + 2x_4 = 1 \\ x_3 = 0 \end{cases} \text{ 令自由未知量 } x_4 = C \quad (C \text{ 为任意实数})$$

$$\text{得通解 } \begin{cases} x_1 = -C-1 \\ x_2 = -2C+1 \\ x_3 = 0 \\ x_4 = C \end{cases} \quad (C \in \mathbb{R})$$

阶梯

不存在.

不然 $R(A, b) \geq 3$

$$(A, b) \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -4 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 \times (-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -4 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

原线性方程组的同解线性方程组为

$$\begin{cases} x_1 - 4x_3 + x_4 = -1 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \end{cases} \text{ 令自由未知量 } x_3 = C_1, x_4 = C_2 \text{ 得通解 } \begin{cases} x_1 = 4C_1 - C_2 - 1 \\ x_2 = -2C_1 - 2C_2 + 1 \\ x_3 = C_1 \\ x_4 = C_2 \end{cases} \quad (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$$

若 $R(A) = R(A, b) = 3 = a+8$ 且 $b = -2$

不然 $R(A, b) \geq 4$

5. 入取何值时, 下列非齐次线性方程组有唯一解、无解或有无穷多解? 并在有无穷多解时求出其解

$$(1) \begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2 \end{cases}$$

解: 增广矩阵 $(A, b) = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 & \lambda \\ 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \end{bmatrix}$

$$\xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{bmatrix} 1 & \lambda & 1 & \lambda \\ \lambda & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 - r_2, r_3 - r_2} \begin{bmatrix} 0 & 1-\lambda & 1-\lambda^2 & 1-\lambda^3 \\ \lambda & 1 & 1 & \lambda \\ 0 & 1 & \lambda & \lambda^2 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 0 & 1 & \lambda & \lambda^2 \\ \lambda & 1 & 1 & \lambda \\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda^2 & 1-\lambda^3 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 - r_1} \begin{bmatrix} 0 & 1 & \lambda & \lambda^2 \\ 1 & 0 & 1-\lambda & \lambda(1-\lambda) \\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda^2 & 1-\lambda^3 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3 + r_2} \begin{bmatrix} 0 & 1 & \lambda & \lambda^2 \\ 1 & 0 & 1-\lambda & \lambda(1-\lambda) \\ 0 & 0 & (1-\lambda)(1+\lambda) & (1-\lambda)(1+\lambda)^2 \end{bmatrix}$$

- ① 无解: $R(A) < R(A, b)$, 则 $\lambda = -2$
- ② 有唯一解: $R(A) = R(A, b) = 3$, 则 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq -2$
- ③ 有无穷多解: $R(A) = R(A, b) < 3$, 则 $\lambda = 1$ 此时 $(A, b) \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

则 $x_1 + x_2 + x_3 = 1$, 令 $x_2 = C_1, x_3 = C_2, (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$

$$\therefore \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = C_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + C_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$$

补充: $\begin{cases} a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2) \\ a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2) \end{cases}$

6. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 证明:

(1) 方程 $AX = E_m$ 有解的充分必要条件为 $R(A) = m$

证明:

充分性: $\because R(A) = m$

$\therefore R(A) \leq R(A, E_m) \leq m$

即 $m \leq R(A, E_m) \leq m$

故 $R(A, E_m) = m, R(A) = R(A, E_m)$

故 $AX = E_m$ 有解

必要性: $\because AX = E_m$ 有解 $\therefore R(A) = R(A, E_m)$

$m = R(E_m) \leq R(A, E_m) \leq m$

故 $R(A, E_m) = m$ 因此 $R(A) = m$

7. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 证明: 若 $AX = AY$, 且 $R(A) = n$, 则 $X = Y$

证明: 由 $A_{m \times n} X = A_{m \times n} Y$ 知, X 与 Y 同型且均有 n 行

不妨设 $X = X_{n \times s} = (x_1, x_2, \dots, x_s)$

$Y = Y_{n \times s} = (y_1, y_2, \dots, y_s)$

由 $AX = AY$ 得 $AX - AY = 0, A(X - Y) = 0, A(x_1 - y_1, x_2 - y_2, \dots, x_s - y_s) = 0$

故 $A(x_i - y_i) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, s)$

由 $R(A) = n$ 得 $Ax = 0$ 仅有零解

而向量 $(x_i - y_i)$ 是齐次方程组 $Ax = 0$ 的解向量

故 $x_i - y_i = 0, x_i = y_i \quad (i = 1, 2, \dots, s)$

故有 $X = Y$

$$(2) \begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 = -2 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 - 2x_3 = \lambda^2 \end{cases}$$

解: 增广矩阵 $(A, b) = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 & \lambda \\ 1 & 1 & -2 & \lambda^2 \end{bmatrix}$

$$\xrightarrow{r_1 + 2r_2} \begin{bmatrix} 0 & -3 & 3 & 2(\lambda-1) \\ 1 & -2 & 1 & \lambda \\ 1 & 1 & -2 & \lambda^2 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_2} \begin{bmatrix} 0 & -3 & 3 & 2(\lambda-1) \\ 1 & -2 & 1 & \lambda \\ 0 & 3 & -3 & \lambda(\lambda-1) \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3 \leftrightarrow r_1} \begin{bmatrix} 0 & 3 & -3 & \lambda(\lambda-1) \\ 1 & -2 & 1 & \lambda \\ 0 & -3 & 3 & 2(\lambda-1) \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 0 & -3 & 3 & 2(\lambda-1) \\ 1 & -2 & 1 & \lambda \\ 0 & 3 & -3 & \lambda(\lambda-1) \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 0 & 3 & -3 & \lambda(\lambda-1) \\ 1 & -2 & 1 & \lambda \\ 0 & -3 & 3 & 2(\lambda-1) \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 0 & 3 & -3 & \lambda(\lambda-1) \\ 1 & -2 & 1 & \lambda \\ 0 & -3 & 3 & 2(\lambda-1) \end{bmatrix}$$

- ① 无解: $R(A) < R(A, b)$, 则 $\lambda \neq 2$ 且 $\lambda \neq 1$
- ② 有唯一解: $R(A) = 2 \neq 3$, 不存在
- ③ 有无穷多解: $R(A) = R(A, b) < 3$, 则 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = -2$

当 $\lambda = 1$ 时:

$(A, b) \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 + 2r_1} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\begin{cases} x_1 - x_3 = 1 \\ x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$, 令 $x_3 = C (C \in \mathbb{R})$, 则 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = C \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (C \in \mathbb{R})$

当 $\lambda = -2$ 时:

$(A, b) \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 + 2r_2} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = C \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (C \in \mathbb{R})$

(2) 方程 $YA = E_n$ 有解的充分必要条件为 $R(A) = n$

证明:

充分性: $\because R(A) = n$

由于 $R(A^T) = R(A)$ $\therefore R(A^T) = n$

则 $n = R(A^T) \leq R(A^T, E_n) \leq n$, 故 $R(A^T, E_n) = R(A^T) = n$, 故 $A^T Y^T = E_n$ 有解.

即 $(YA)^T = E_n$ 有解, 故 $YA = E_n$ 有解

必要性: $\because YA = E_n$ 有解 $\therefore (YA)^T = E_n$ 有解,

即 $A^T Y^T = E_n$ 有解,

可得 $R(A^T) = R(A^T, E_n)$

$n = R(E_n) \leq R(A^T, E_n) \leq n$ 故 $R(A^T, E_n) = n$

则 $R(A^T) = n$

由于 $R(A) = R(A^T)$ $\therefore R(A) = n$

则 $n = R(A^T) \leq R(A^T, E_n) \leq n$, 故 $R(A^T, E_n) = R(A^T) = n$, 故 $A^T Y^T = E_n$ 有解.

即 $(YA)^T = E_n$ 有解, 故 $YA = E_n$ 有解

必要性: $\because YA = E_n$ 有解 $\therefore (YA)^T = E_n$ 有解,

即 $A^T Y^T = E_n$ 有解,

可得 $R(A^T) = R(A^T, E_n)$

$n = R(E_n) \leq R(A^T, E_n) \leq n$ 故 $R(A^T, E_n) = n$

则 $R(A^T) = n$

由于 $R(A) = R(A^T)$ $\therefore R(A) = n$